COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

I. Signe de la dérivée et sens de variation

PROPRIÉTÉ · LIEN ENTRE LE SIGNE DE F' ET LE SENS DE VARIATION DE F

On considère une fonction f dérivable sur un intervalle I.

Si $f'(x) \geq 0$ pour tout x de I, alors f est **croissante sur I**.

Si $f'(x) \leq 0$ pour tout x de I, alors f est **décroissante sur I**.

Si $f'(x) = 0$ pour tout x de I, alors f est **constante sur I**.

PROPRIÉTÉ · SIGNE DE AX + B

On considère deux nombres a et b, avec a différent de 0. L'expression $ax + b$ s'annule pour $x = -\dfrac{b}{a}$.

Elle est **du signe de a** à droite de cette valeur, et **du signe contraire** à gauche.

MÉTHODE · ÉTUDIER LES VARIATIONS D'UNE FONCTION SUR UN INTERVALLE

1. Calculer **la fonction dérivée $f'(x)$**.
2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$.
3. Étudier **le signe de $f'(x)$** et le noter dans un tableau.
4. En déduire le sens de variation de f, calculer **les images utiles** et dresser le tableau de variations.

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

EXEMPLE 7



Une entreprise fabrique des tee-shirts publicitaires. Pour x centaines de tee-shirts fabriqués, le coût moyen de fabrication d'un tee-shirt, en euros, est $C(x) = x^2 - 8x + 25$ pour x compris entre 1 et 7.

1 Calcule $C'(x)$. RÉA

$C'(x) = 2x - 8$

2 Résous l'équation $C'(x) = 0$. RÉA

$2x - 8 = 0$ donne $2x = 8$, donc $x = \dfrac{8}{2} = 4$.

3 Donne le signe de $C'(x)$ de part et d'autre de 4. Justifie à l'aide du signe de a dans $ax + b$. ANA

$a = 2 > 0$: $C'(x)$ est négative avant 4 et positive après.

4 Calcule $C(1)$, $C(4)$ et $C(7)$, puis complète le tableau de signes et de variations. RÉA

x	1		4		7
Signe de $C'(x)$		−	0	+	
Variations de C	18	↘	9	↗	18

$C(1) = 18$; $C(4) = 9$; $C(7) = 18$

5 Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

Le coût moyen est minimal, égal à 9 € par tee-shirt, pour 400 tee-shirts fabriqués.

II. Extremums

DÉFINITION · MAXIMUM ET MINIMUM SUR UN INTERVALLE

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre x_0 de I.

$f(x_0)$ est le **maximum** de f sur I si $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout x de I.

$f(x_0)$ est le **minimum** de f sur I si $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout x de I.

Un maximum ou un minimum s'appelle un **extremum**. Un extremum sur tout l'intervalle I est un extremum **global**.

DÉFINITION · EXTREMUM LOCAL

$f(x_0)$ est un **extremum local** de f si c'est un extremum de f **sur un intervalle ouvert** contenant x_0, plus petit que I.

Graphiquement, un maximum local est **le point le plus haut** de la courbe « dans son voisinage ».

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

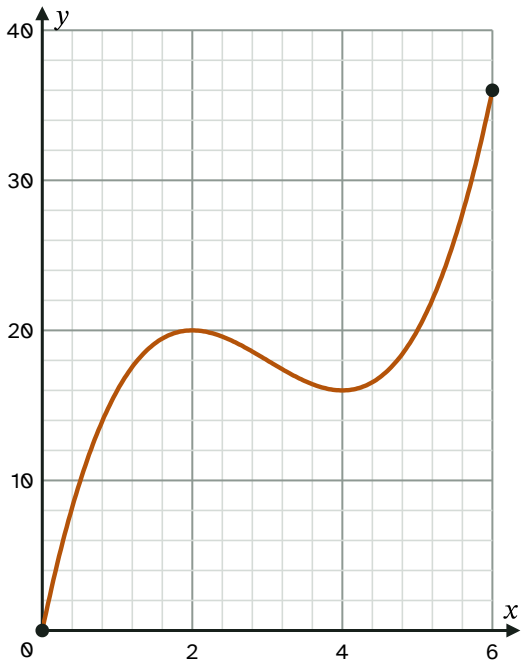
PROPRIÉTÉ · EXTREMUM ET DÉRIVÉE

Si la dérivée f' **s'annule en changeant de signe** en x_0, alors f admet un extremum local en x_0.

Attention : le seul fait que $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas. Par exemple, la fonction $f(x) = x^3$ a une tangente horizontale en 0 mais **n'a pas d'extremum en 0**.

EXEMPLE 8

La courbe ci-contre représente le nombre de clients présents dans un magasin en fonction du temps x, en heures, écoulé depuis l'ouverture à 9 h (x compris entre 0 et 6).



1 Quel est le maximum de f sur $[0 ; 6]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint ? APP

Le maximum est 36, atteint pour $x = 6$.

2 Quel est le minimum de f sur $[0 ; 6]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint ? APP

Le minimum est 0, atteint pour $x = 0$.

3 La fonction f admet un maximum local qui n'est pas le maximum sur $[0 ; 6]$. Donne sa valeur et la valeur de x correspondante. ANA

Maximum local 20, atteint pour $x = 2$.

4 Donne de même le minimum local de f. ANA

Minimum local 16, atteint pour $x = 4$.

5 Rédige une phrase qui donne le maximum de f sur $[0 ; 6]$ dans la situation. COM

Le magasin accueille le plus de clients à 15 h : 36 clients.

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

III. Fonctions polynômes de degré 2

PROPRIÉTÉ · VARIATIONS D'UNE FONCTION POLYNÔME DE DEGRÉ 2

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec a différent de 0. Sa dérivée $f'(x) = 2ax + b$ s'annule pour $\boldsymbol{x = -\frac{b}{2a}}$.

Si $a < 0$, f est croissante puis décroissante : elle admet **un maximum** en $-\frac{b}{2a}$.

Si $a > 0$, f est décroissante puis croissante : elle admet **un minimum** en $-\frac{b}{2a}$.

Cas $a < 0$

x	$-\frac{b}{2a}$
Signe de $f'(x)$	$+$ $\quad 0 \quad$ $-$
Variations de f	$\nearrow$ max $\searrow$

Cas $a > 0$

x	$-\frac{b}{2a}$
Signe de $f'(x)$	$-$ $\quad 0 \quad$ $+$
Variations de f	$\searrow$ min $\nearrow$

COURS 3

Sens de variation et extremums

Objectif : étudier les variations d'une fonction à partir du signe de sa dérivée et déterminer un extremum.

60 min

EXEMPLE 9

Un magasin vend des écouteurs sans fil. Quand il les vend au prix de p euros, sa recette hebdomadaire, en euros, est modélisée par $R(p) = -20p^2 + 800p$ pour p compris entre 5 et 35.

1 Donne les valeurs de a, b et c. Que peux-tu prévoir grâce au signe de a ? APP ANA

$a = -20$, $b = 800$ et $c = 0$. Comme $a < 0$, la fonction admet un maximum.

2 Calcule la valeur de p pour laquelle $R'(p) = 0$, puis la valeur de l'extremum. RÉA

$$p = -\frac{b}{2a} = -\frac{800}{2 \times (-20)} = 20 \text{ et } R(20) = 8\,000.$$

3 Complète le tableau de variations de R. RÉA

p	5		20		35
Variations de R	3 500	↗	8 000	↘	3 500

4 Rédige une phrase de conclusion pour la situation. COM

La recette est maximale, égale à 8 000 € par semaine, pour un prix de vente de 20 €.